Basis Wiskunde

2025-10-10

Inhoudsopgave

Preface **4**

Introductie **5**

1 Algebra **6**
1.1 Introductie . . . 6
1.2 Volgorde van bewerkingen . . . 6
1.3 Vergelijkingen met één onbekende . . . 6
1.3.1 Lineaire verbanden . . . 6
1.3.2 Kwadratische verbanden . . . 7
1.4 Opdrachten . . . 9

2 Breuken **10**
2.1 Introductie . . . 10
2.2 Rekenregels voor breuken . . . 10
Vereenvoudigen . . . 10
Vermenigvuldigen . . . 10
Delen . . . 11
Optellen en aftrekken . . . 11
Breuken uit een vergelijking halen . . . 12
Voorbeelden . . . 12
2.3 Opdrachten . . . 13

3 Exponenten & Logaritmen **15**
3.1 Introductie . . . 15
3.2 Exponenten . . . 15
3.3 Logaritmen . . . 16
3.4 Grafieken met een logaritmische schaal . . . 16
3.4.1 Voorbeeld logaritmische schaal . . . 16
3.5 Opdrachten . . . 18

4 Asymptoten & Limieten **19**
4.1 Introductie . . . 19
4.2 Horizontale asymptoten . . . 19
4.3 Verticale asymptoten . . . 20

4.4 Regels voor het werken met limieten . . . 20
4.4.1 Uitzonderingen . . . 22
4.5 Opdrachten . . . 24

5 Functies schetsen **25**
5.1 Introductie . . . 25
5.2 Veelvoorkomende functies . . . 25
Grafieken van een constante functie . . . 25
Grafieken van lineaire functies . . . 25
Grafieken van kwadratische functies . . . 26
Grafieken van machtsfuncties . . . 26
5.3 Stappenplan functies schetsen . . . 26
5.4 Opdrachten . . . 27

6 Afgeleiden **28**
6.1 Introductie . . . 28
6.2 Afgeleiden van veel voorkomende vergelijkingen . . . 29
6.3 Opdrachten . . . 29

7 Antwoorden **30**
7.1 Antwoorden Hoofdstuk 1 . . . 30
7.2 Antwoorden Hoofdstuk 2 . . . 31
7.3 Antwoorden Hoofdstuk 3 . . . 33
7.4 Antwoorden Hoofdstuk 4 . . . 35
7.5 Antwoorden Hoofdstuk 5 . . . 36
7.6 Antwoorden Hoofdstuk 6 . . . 36

Referenties **37**

Preface

Introductie

1 Algebra

1.1 Introductie

Een vergelijking is een wiskundige relatie die één of meerdere onbekende variabelen bevat. We kunnen erachter komen wat de waarde van deze onbekende variabele is door de vergelijking op te lossen. Dit hoofdstuk geeft meer informatie over het oplossen van vergelijkingen.

1.2 Volgorde van bewerkingen

Wiskundige bewerkingen worden altijd in de volgende vaste volgorde uitgewerkt:

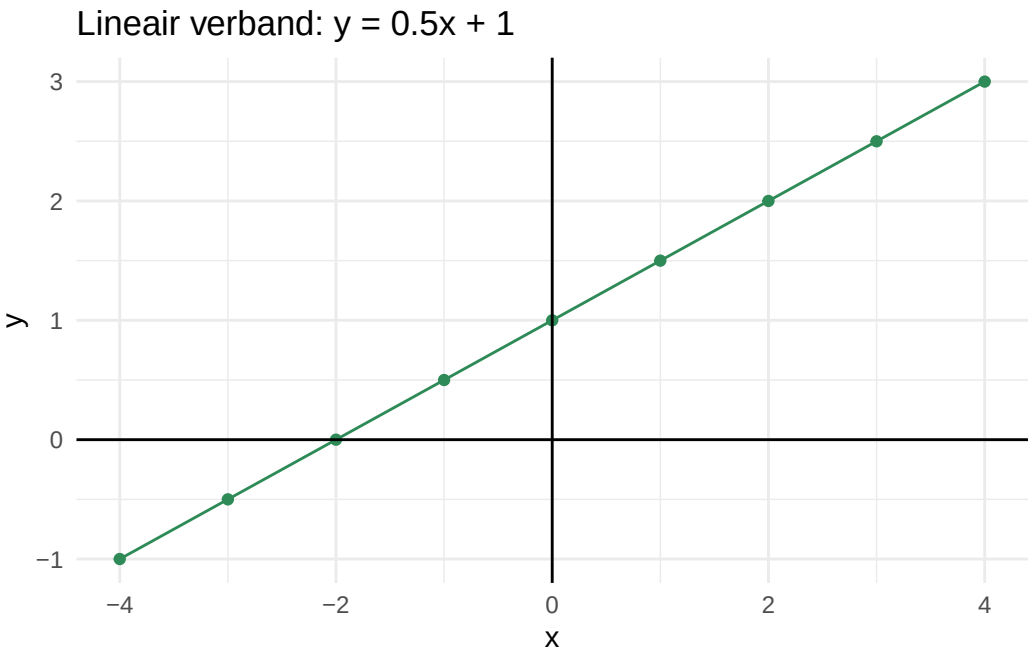
1. haakjes
2. machtsverheffen en worteltrekken
3. vermenigvuldigen en delen
4. optellen en aftrekken

Bewerkingen die op dezelfde plek staan, zijn gelijkwaardig en worden van links naar rechts uitgevoerd.

1.3 Vergelijkingen met één onbekende

1.3.1 Lineaire verbanden

Een lineaire vergelijking beschrijft een lineair verband en heeft altijd de vorm $y = ax + b$. Hierbij zijn x en y de variabelen, en a en b de parameters. De parameter a zegt iets over hoe snel y toeneemt of afneemt als een functie van x. De parameter b defineert de beginwaarde, oftewel de waarde van y als x gelijk is aan nul.

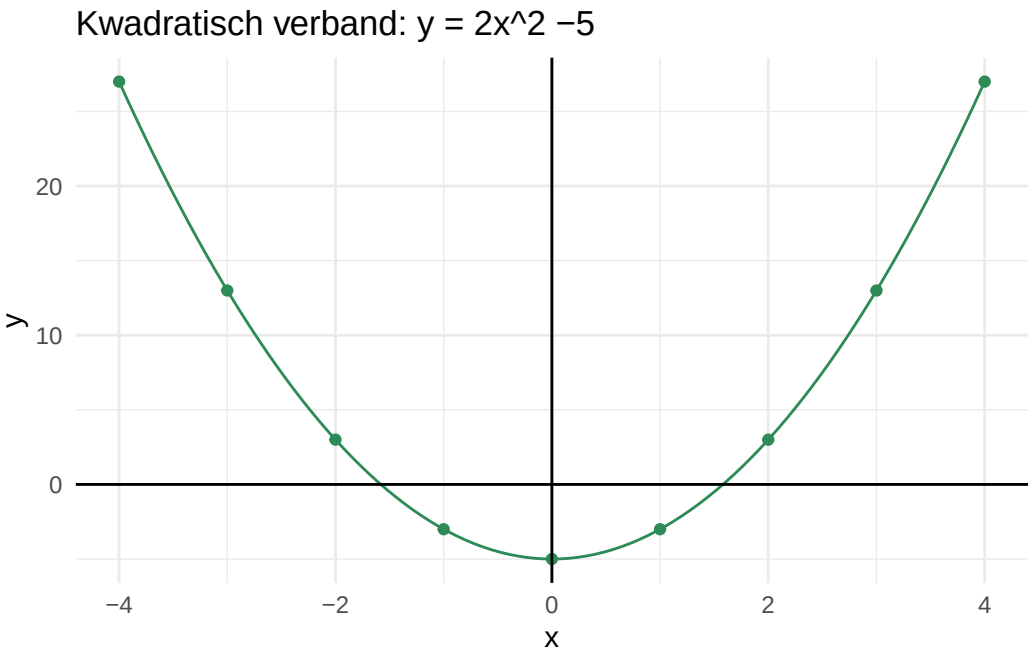


Lineaire vergelijkingen kun je oplossen door de variabele aan de linkerkant van het = teken. Dit kan door gebruik te maken van de balansmethode: zo lang je aan beide kanten van het = teken dezelfde bewerkingen doet, blijft de vergelijking in balans. Bijvoorbeeld als je aan beide kanten van het = teken dezelfde hoeveelheid optelt, aftrekt, of met dezelfde hoeveelheid vermenigvuldigt. Om lineaire vergelijkingen op te lossen kun je gebruik maken van het volgende stappenplan:

Stappenplan lineaire vergelijkingen:	**Voorbeeld:** $2(x-8) = -10 - x$
1. Haakjes uitwerken.	1. $2x - 16 = -10 - x$
2. Alles met de variabele naar links.	2. Aan beide kanten x optellen: $3x - 16 = -10$
3. Alles zonder de variabele naar rechts.	3. Aan beide kanten 16 aftrekken: $3x = 6$
4. Delen door het getal voor de variabele.	4. Aan beide kanten delen door 3: $x = 6 : 3 \rightarrow x = 2$

1.3.2 Kwadratische verbanden

Een kwadratisch, of tweedegraads, verband heeft de vorm $y = ax^2 + bx + c$.



Het oplossen van een kwadratische vergelijking kan op verschillende manieren. In gevallen waarbij $c = 0$, kun je x buiten haakjes halen. Je krijgt dan twee oplossingen, waarvan er altijd één is waarbij $x = 0$.

Stappenplan kwadratische vergelijkingen:

1. Haakjes uitwerken.
2. Alles met de variabele naar links.
3. Alles zonder de variabele naar rechts.
4. Delen door het getal voor de variabele.

Voorbeeld: $2x^2 + 4x = 0$

1. $x(2x + 4) = 0$
2. $x(2x + 4)$ is gelijk aan 0, als:
   1. $x = 0$

   OF
   2. $2x + 4 = 0$

      $2x = -4$

      $x = -4 : 2$

      $x = -2$

Het oplossen van kwadratische vergelijkingen waarbij er een term is die geen x bevat kan niet opgelost worden door x buiten haakjes te halen. Dit is het geval voor vergelijkingen met de vorm $y = ax^2 + bx + c$ (waarbij $c \neq 0$). Hiervoor kunnen we de abc-formule gebruiken. Deze

formule geeft de twee mogelijke oplossingen: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

1.4 Opdrachten

Oefening 1.1. Los de volgende vergelijkingen op:

a.

$3x + 5 = 11$

b.

$x^2 + 2x - 8 = 0$

c.

$x^2 - 9 = 0$

Oefening 1.2. Vereenvoudig de volgende uitdrukking:

$(ax - 2by)(3y - 4bx) + 2b(2ax^2 + 3y^2) - 8xyb^2$

Oefening 1.3. Los de vergelijkingen op voor de aangegeven variabele:

a. vind r in: $3r + 2 - 5(r + 1) = 6r + 4$ **b.** vind x in: $x + \frac{4}{x} = 4$ **c.** vind N in: $(b - \frac{N}{k})N = 0$ **d.** vind N in: $(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0, \;\; d \neq 0; \; k \neq 0$ **e.** vind N in: $(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0, \; b \neq 0$

2 Breuken

2.1 Introductie

Veel biologische processen worden wiskundig beschreven met vergelijkingen waarin breuken voorkomen. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste rekenregels voor het werken met breuken, zodat je goed voorbereid bent om dit soort modellen aan de slag te gaan.

2.2 Rekenregels voor breuken

Een breuk bestaat altijd uit een **teller** (numerator in het Engels) en een **noemer** (denominator in het Engels). In de breuk $\frac{a}{b}$, is a de teller is en b de noemer.

Vereenvoudigen

Als een breuk zowel boven als onder de deelstreep wordt vermenigvuldigd met hetzelfde getal mag dit getal weggestreept worden.

$$\frac{ca}{cb} = \frac{a}{b}$$

Hetzelfde geldt als zowel de teller als de noemer door hetzelfde getal gedeeld wordt.

$$\frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b}$$

Deze rekenregel verklaart ook dat bijvoorbeeld $\frac{4}{8}$ vereenvoudigd mag worden tot $\frac{1}{2}$ ($\frac{4}{8} = \frac{4\times1}{4\times2} = \frac{1}{2}$).

Vermenigvuldigen

Het vermenigvuldigen van twee breuken gaat volgens de regel “teller keer teller, noemer keer noemer”.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Tip

Deze regel kun je ook gebruiken als je een breuk vermenigvuldigt met een geheel getal. Het gehele getal kun je schrijven als een breuk met als noemer 1. Bijvoorbeeld:

$$5 \cdot \frac{2}{7} = \frac{5}{1} \times \frac{2}{7} = \frac{5 \times 2}{1 \times 7} = \frac{10}{7}$$

Delen

De vuistregel bij het delen door een breuk is: "delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde". Dit geldt zowel bij het delen van gehele getallen als bij het delen van breuken.

$$a : \frac{b}{c} = a \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$$
$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Optellen en aftrekken

Breuken kunnen alleen bij elkaar worden opgeteld als ze gelijknamig zijn (dezelfde noemer hebben).

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Maar hoe los je bijvoorbeeld het volgende probleem op?

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Als breuken niet gelijknamig zijn, moeten ze eerst gelijknamig gemaakt worden voordat ze opgeteld kunnen worden. Dit kun je doen door de teller en noemer van de eerste breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de tweede breuk, en op dezelfde manier de teller en noemer van de tweede breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de eerste breuk.

Dit mag omdat een breuk waarbij de teller en noemer gelijk zijn, altijd 1 is ($\frac{d}{d} = 1$). Als je een getal vermenigvuldigt met 1 verandert de waarde van het getal niet, je mag dit dus altijd doen.

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{d} = \frac{ad}{bd}$$
$$\frac{c}{d} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{b} = \frac{bc}{bd}$$

Zoals je ziet, zijn beide breuken nu gelijknamig en mogen we ze dus optellen. Dit doen we door de tellers bij elkaar op te tellen, terwijl de noemer hetzelfde blijft.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Dezelfde regels gelden voor het aftrekken van breuken: als de breuken gelijknamig zijn mag je de tellers van elkaar aftrekken. Zijn ze niet gelijknamig? Dan moet je ze eerst gelijknamig maken zoals hierboven beschreven.

Breuken uit een vergelijking halen

Soms kan het handig zijn om een vergelijking met een breuk erin om te schrijven, zodat de breuk verdwijnt. Dit kun je doen door de vergelijking aan de rechter- en linkerkant van het is-teken (=) te vermenigvuldigen met de noemer van de breuk. Doordat je beide kanten van het is-teken vermenigvuldigt met hetzelfde getal, blijft de vergelijking kloppend.

$$\frac{a}{b} = cx$$
$$a = bcx$$

Voorbeelden

2.2.0.1 Voorbeelden

Probeer eerst zelf de vergelijkingen op te lossen voordat je naar de uitleg kijkt!

2.2.0.2 $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$.

Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is het meest eenvoudig, maar voor de volledigheid staat manier twee ook in de uitleg.

1. Eerst de breuken optellen. Om dit te doen moeten de breuken eerst dezelfde noemer hebben: $\frac{2\times4}{5x\times4} + \frac{3\times5x}{4\times5x} = 0.5$ oftewel $\frac{8}{20x} + \frac{15x}{20x} = 0.5$. Nu kunnen we de breuken optellen: $\frac{8+15x}{20x} = 0.5$. Daarna kunnen we de breuk weghalen door aan beide kanten te vermenigvuldigen met $20x$, dan krijgen we: $8 + 15x = 10x$. Door aan beide kanten $15x$ af te trekken krijgen we $8 = -5x$ oftwel $x = -\frac{8}{5}$.

2. Meteen de breuk met x isoleren door aan beide kanten $\frac{3}{4}$ af te trekken: $\frac{2}{5x} = 0.5 - \frac{3}{4}$. We kunnen 0.5 vervolgens als een breuk schrijven om de twee getallen aan de rechterkant van elkaar af te trekken: $\frac{2}{5x} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$. Gelijknamig maken van deze breuken geeft: $\frac{2}{5x} = \frac{1\times4}{2\times4} - \frac{3\times2}{4\times2}$ oftewel $\frac{2}{5x} = \frac{4}{8} - \frac{6}{8}$. Nu kunnen we de breuken van elkaar aftrekken: $\frac{2}{5x} = -\frac{2}{8}$. In zo'n situatie, waarbij er aan beide kanten van het is-teken enkel een breuk staat, mag je de noemer van de eerste breuk vermenigvuldigen met de teller van de andere breuk, en vice versa: $2 = -\frac{2\times5x}{8}$ en $2 \times 8 = -2 \times 5x$. Dit geeft $16 = -10x$. Dus $x = -\frac{16}{10}$, en vereenvoudigd $x = -\frac{8}{5}$.

2.2.0.3 $\frac{2}{x+3} = 5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{x+3} = 5$.

Door aan beide kanten met $x + 3$ te vermenigvuldigen verwijderen we de breuk $2 = 5(x + 3)$. Haakjes uitwerken geeft $2 = 5x + 15$. We kunnen de term met x erin isoleren door aan beide kanten van het is-teken 15 af te trekken. Dit geeft: $2 - 15 = 5x$ oftewel $-13 = 5x$. Delen door 5 geeft: $x = -\frac{13}{5}$.

2.3 Opdrachten

Oefening 2.1. Reken uit, en vereenvoudig waar mogelijk:

a. $\frac{1}{7} \times \frac{2}{4}$

b. $\frac{1}{6} - \frac{2}{3}$

c. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$

d. $\frac{4}{12} + \frac{5}{36}$

Oefening 2.2. Familie Jansen heeft een inkomen van 2400 euro. Ze besteden $\frac{1}{3}$ van het inkomen aan hun hypotheek, $\frac{1}{7}$ aan boodschappen en $\frac{1}{4}$ aan gas, water en elektriciteit. Ze krijgen $\frac{1}{3}$ van hun hypotheekbetalingen terug van de belastingdienst. Hoe veel geld houdt familie Jansen elke maand over? Reken uit door alle breuken eerst samen te voegen in één breuk.

Oefening 2.3. Schrijf als één breuk:

$\frac{6}{r} - \frac{5r}{30r+5}$

Oefening 2.4. Los op voor x:

$\frac{a}{b}x - \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

Oefening 2.5. Los op voor A:

$25A : \frac{3}{7} = 12 - \frac{1}{3}A$

Oefening 2.6. Los op voor N:

a. $(b - \frac{N}{k})N = 0$

b. $(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0, d \neq 0; k \neq 0$

c. $(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0, b \neq 0$

3 Exponenten & Logaritmen

3.1 Introductie

Stel je één enkele bacterie voor op een agarplaat. Deze bacteriesoort groeit snel en deelt zich elk uur. Na één uur zijn er $1 \times 2 = 2$ bacteriën. Na vijf uur zijn dat er $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Gelukkig is er een makkelijke manier om dit op te schrijven: na n delingen, zijn er 2^n bacteriën. Dit is een simpel voorbeeld van exponentiële groei, die we ook kunnen uitdrukken met de volgende vergelijking, waarbij B het aantal bacteriën is en n het aantal delingen:

$$B = s \cdot 2^n \tag{3.1}$$

Hierbij staat s voor het aantal bacteriën waarmee je start. Om makkelijk te kunnen rekenen met dit soort vergelijkingen behandelen we in dit hoofdstuk de rekenregels voor het werken met exponenten en logaritmen.

3.2 Exponenten

Een exponent geeft aan hoe vaak het grontal met zichzelf vermenigvuldigd wordt.
Bijvoorbeeld $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. Hierbij is 2 het grondtal en 4 de exponent.
Wortels kunnen ook als exponent weergegeven worden, de exponent is dan gelijk aan $\frac{1}{2}$.
Bijvoorbeeld $\sqrt{4} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$.

Rekenregel	Voorbeeld
$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
$a^n : a^m = a^{n-m}$ als $a \neq 0$	$2^5 : 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$
$(a^n)^m = a^{nm}$	$(2^2)^2 = 2^4$
$(a^n \cdot b^m)^q = a^{nq} \cdot b^{mq}$	$(2^3 \cdot 3^4)^2 = 2^6 \cdot 3^8$
$a^{-n} = 1/a^n$	$4^{-2} = 1/4^2$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$

3.3 Logaritmen

De logaritme is het omgekeerde van de exponent. Dat wil zeggen dat de uitkomst van de logaritme de exponent is.
Bijvoorbeeld ${}^{2}\log 16 = 4$ want $2^4 = 16$.
Meer algemeen kunnen we dus zeggen: als ${}^{a}\log c = b$ dan geldt $a^b = c$. Hierbij is a het grontal en b de exponent.
Als het grontal van de logaritme weg is gelaten, dan is het grondtal 10 ($\log c = {}^{10}\log c$). Een logaritme met grontal e heet de natuurlijke logaritme ($\ln c = {}^{e}\log c$)

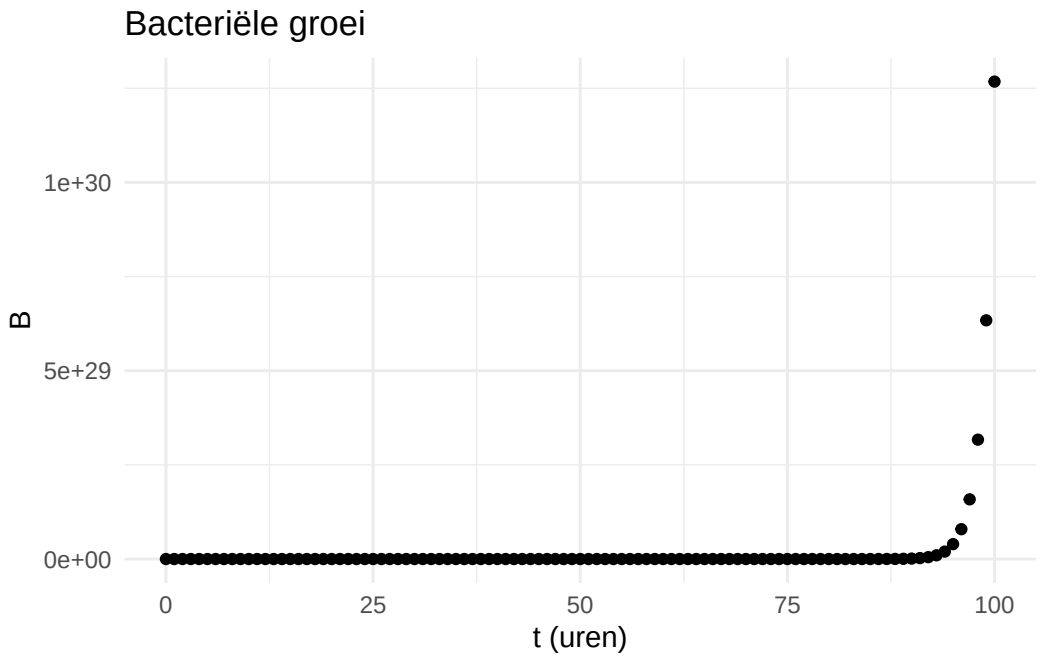
Rekenregel	Voorbeeld
${}^{b}\log b^a = a$	${}^{10}\log 10^3 = {}^{10}\log 1000 = 3$
$\log a + \log b = \log ab$	$\log 100 + \log 10 = \log 1000$
$\log a - \log b = \log a/b$	$\log 8 - \log 2 = \log 8/2 = \log 4$
$a \cdot \log b = \log b^a$	$7 \cdot \log 5 = \log 5^7$

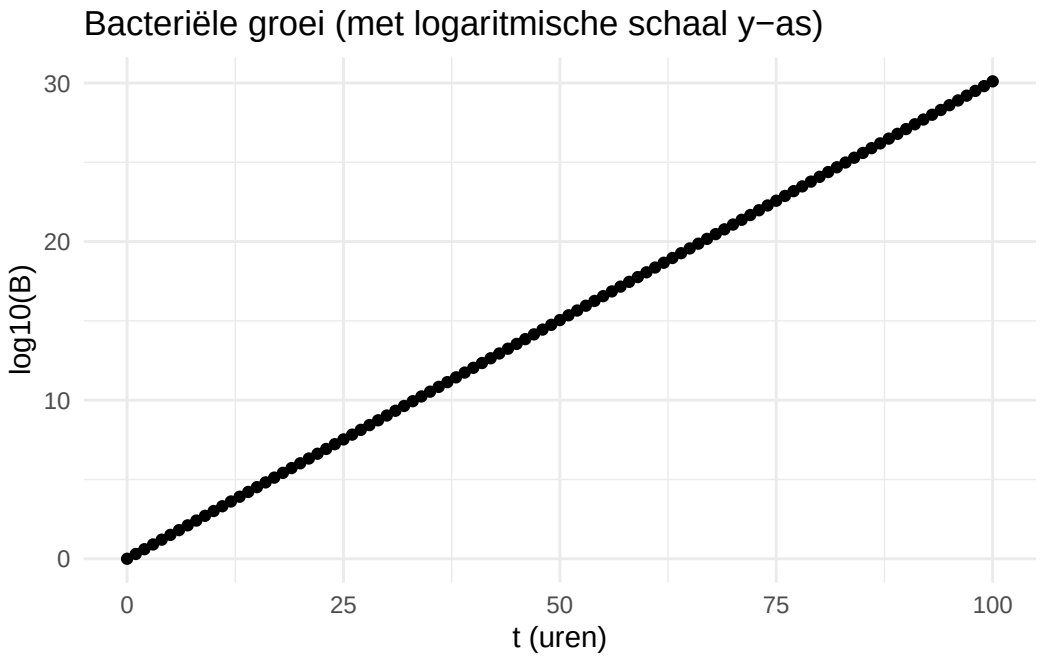
3.4 Grafieken met een logaritmische schaal

In de biologie worden vaak grafieken gebruikt om de relaties tussen verschillende variabelen te visualiseren, zoals groei van organismen of concentraties van stoffen. Omdat biologische data vaak enorme variaties in grootte of concentratie kunnen hebben kan een logaritmische schaal (log-schaal) heel nuttig zijn. In plaats van een lineaire schaal, waarbij de intervallen gelijk zijn, ordent een log-schaal data op basis van machtsverhoudingen. Dit betekent dat gelijke afstanden op de grafiek overeenkomen met exponentiële verschillen in de werkelijke waarde. Hierdoor worden zowel kleine als grote waarden overzichtelijk weergegeven. Log-schalen worden veel gebruikt bij exponentiële processen zoals bacteriële groei.

3.4.1 Voorbeeld logaritmische schaal

Het nut van de logaritmische schaal wordt snel duidelijk als we teruggaan naar het voorbeeld uit de introductie. We kunnen de groei van deze bacteriën over tijd weergeven in een grafiek. In dit geval gaat het om een bacterie die elk uur deelt. Stel je voor dat we beginnen met één bacterie en de groei van de kolonie 100 uur lang bijhouden. De grafiek hieronder geeft het aantal bacteriën over tijd weer. Het valt meteen op dat de laatste waarden van de grafiek zó groot zijn, dat de kleinere waarden niet goed meer af zijn te lezen. Dit is precies waarvoor een logaritmische schaal handig is: hierdoor zijn zowel kleine als grote waarden duidelijk af te lezen van de grafiek.


Bacteriële groei
1e+30
5e+29
0e+00
B
0
25
50
75
100
t (uren)


Bacteriële groei (met logaritmische schaal y−as)
30
20
10
0
log10(B)
0
25
50
75
100
t (uren)

3.5 Opdrachten

Oefening 3.1. Los op:

a. $7^{345} \times 7^5 =$

b. $32^{20} \times 32^{18} =$

c. $2^5 \times 2^2 \times 2^3 =$

d. $3^{25} \times 3^{25} \times 3^{25} =$

Oefening 3.2. Los op:

a. $\log 100 =$

b. ${}^2\log 64 =$

c. ${}^8\log 512 =$

d. ${}^5log125 =$

Oefening 3.3.

Bacillus cereus deelt elke 30 minuten. Je inoculeert een cultuur met precies 100 bacteriën. Hoeveel bacteriën zijn er na 3 uur?

Oefening 3.4.

Een bacteriekolonie groeit onder ideale omstandigheden in het labaratorium. Na 3 uur zijn er 10.000 bacteriën, en na 5 uur zijn het er 40.000. Met hoeveel bacteriën is de kolonie begonnen? Tip: bepaal eerst wat de groeisnelheid van de kolonie is.

Oefening 3.5. Los op:

a. als $\log(2x) = 3, x = ?$

b. als $5e^x = 11, x = ?$

c. als $log_2(64^x) = 36, x = ?$

Oefening 3.6.

Simplificeer de volgende uitdrukking, neem aan dat $n \neq 0$ en $p \neq 0$:

$\frac{(n^{-3})^4}{(n^4p^{-3})^{-3}}$.

4 Asymptoten & Limieten

4.1 Introductie

Asymptoten zijn een wiskundig concept dat belangrijk kan zijn in biologische modellen, vooral om te begrijpen hoe een functie zich gedraagt wanneer de variabele heel groot of heel klein wordt. Dit is vooral handig voor inzicht in biologische systemen op de langere termijn.

Een asymptoot is een lijn, die door een functie wordt benaderd, maar nooit precies bereikt. Bij het schetsen van een grafiek zijn asymptoten vaak een handig hulpmiddel. Dit hoofdstuk beschrijft wat verticale en horizontale asymptoten zijn en hoe je ze kunt vinden.

4.2 Horizontale asymptoten

Een horizontale asymptoot is een lijn met de vorm $y = a$. De grafiek benadert deze horizontale lijn voor hele grote of hele kleine waarden van x. De wiskundige notatie hiervoor is als volgt:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = p$$

of

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = q$$

Zoals je uit deze notatie kunt aflezen kun je horizontale asymptoten vinden door te kijken of de grafiek een waarde benadert voor $x \to \pm\infty$.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een functie met een horizontale asymptoot is:

$$f(x) = 5 + \frac{1}{x}$$

Als we hele grote waarden voor x invullen in deze functie, dan komt de uitkomst steeds dichter in de buurt van 5. Dit geldt zowel voor grote positieve als negatieve waarden. Doordat $\frac{1}{x}$ nooit gelijk aan 0 kan worden, zal $f(x)$ nooit precies 5 worden. Daarom heeft deze functie een horizontale asymptoot $y = 5$.

4.3 Verticale asymptoten

Een verticale asymptoot is een lijn met de vorm $x = a$. Dit betekent dat de waarde van $f(x)$ voor $x = a$ naar oneindig gaat. Dit kan zowel plus als min oneindig zijn. In wiskundige notatie betekent dat:

$$\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = \pm\infty$$

als de asymptoot bereikt wordt vanaf de "linkerkant" door x te verhogen tot $x = a$. Of, als de asymptoot vanaf de "rechterkant" bereikt wordt door x te verlagen tot $x = a$.

$$\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = \pm\infty$$

Voorbeeld

De hierboven genoemde functie $f(x)$ heeft niet alleen een horizontale asymptoot, maar ook een verticale asymptoot. Dit is vaak het geval bij functies waarbij de variabele in de noemer van een breuk staat, omdat we niet kunnen delen door 0. Dat betekent in dit geval dat de functie niet gedefiniëerd is voor $x = 0$, omdat we dan moeten delen door 0.

Om de functie te schetsen is het nuttig om te weten wat het gedrag van de functie is rondom $x = 0$. Als x net iets groter is dan 0, wordt $f(x)$ heel groot. Dit komt doordat delen door een heel klein positief getal een hele grote positieve uitkomst geeft. Wiskundig gezien kunnen we dat noteren als $x \downarrow 0$ (x gaat naar 0 vanaf boven (positieve waarden)). Dit leidt tot $f(x) \to +\infty$.

Het omgekeerde gebeurt als we $x = 0$ benaderen vanuit het negatieve domein ($x \uparrow 0$). We delen dan door een hele kleine negatieve waarde, wat een hele grote negatieve uitkomst geeft. Oftewel $f(x) \to -\infty$ als we de verticale asymptoot vanaf links (negatieve domein) benaderen.

Als we deze informatie combineren kunnen we $f(x)$ schetsen:

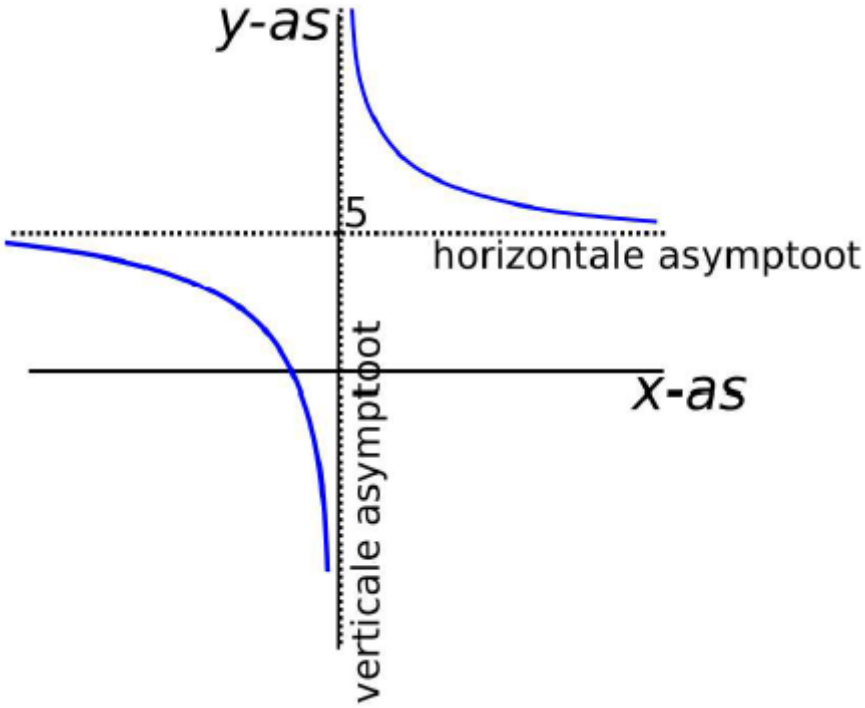
4.4 Regels voor het werken met limieten

Een limiet beschrijft het gedrag van een functie $f(x)$ als x naar een bepaalde waarde a toe gaat. We schrijven dit als:

$$\lim_{x \to a} f(x) = A$$

Soms kun je een limiet eenvoudig berekenen door $x = a$ in te vullen in $f(x)$. Dit geeft:

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$



Figuur 4.1: Schets van de functie $f(x) = 5 + \frac{1}{x}$, met horizontale asymptoot $y = 5$ en verticale asymptoot $x = 0$

Voorbeeld

$$\lim_{x \to 5} 3x^2 + 7$$

Door $x = 5$ in te vullen in $f(x) = 3x^2 + 7$, krijgen we:

$$f(5) = 3 \cdot 5^2 + 7 = 3 \cdot 25 + 7 = 75 + 7 = 82$$

Dus:

$$\lim_{x \to 5} 3x^2 + 7 = 82$$

4.4.1 Uitzonderingen

Er zijn twee situaties waarin je de limiet niet eenvoudigweg kunt berekenen door $x = a$ in te vullen.

1. Limieten voor $x \to \infty$

Wanneer x naar oneindig gaat, kun je niet simpelweg $x = \infty$ invullen, omdat oneindig geen getal is. Kijk in plaats daarvan naar het gedrag van de functie voor grote waarden van x.

Voorbeeld

$$\lim_{x \to \infty} 3x^2 - 5 = \infty$$

Dit betekent dat de functie steeds groter wrodt naarmate x groter wordt. | Voor functies zoals $f(x) = ax^3 - bx^2$ moet je kijken naar de termen met de hoogste macht van x. In dit geval is dat ax^3. Dit betekent dat het positieve gedeelte van de functie (ax^3) sneller toeneemt dan het negatieve gedeelte ($-bx^2$). De functie zal dus steeds groter worden naarmate x groter wordt, dus:

$$\lim_{x \to \infty} ax^3 - bx^2 = \infty$$

2. Limieten van rationale functies

Rationale functies zijn functies die een breuk bevatten, in de vorm $f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$, waarbij $p(x)$ en $g(x)$ machten van x bevatten. Bij het berekenen van limieten van deze functies kun je de volgende regels toepassen:

Omschrijving	Wiskundige notatie
Als je een constante deelt door een macht van x, gaat de uitkomst naar 0 voor grote waarden van x	$\lim_{x\to\infty} \frac{C}{x^\alpha} = 0$
Als je een macht van x deelt door een constante, gaat de uitkomst naar ∞ voor grote waarden van x	$\lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{C} = \infty$

waarbij $C > 0$ en $\alpha > 0$

4.4.1.0.1 * Stappen om limieten te berekenen

1. Bepaal de hoogste macht van x (of een andere variabele) in de functie.
2. Deel elke term **in de fractie** door deze hoogste macht.
3. Bereken de limiet van elke term afzonderlijk (met behulp van bovenstaande regels).

Voorbeeld 1:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{aN^2 - 3N}{3 - 2N^2}$$

1. De hoogste macht in de functie is N^2.
2. Delen door N^2 geeft:

$$\frac{\frac{aN^2}{N^2} - 3\frac{N}{N^2}}{\frac{3}{N^2} - \frac{2N^2}{N^2}} = \frac{a - \frac{3}{N}}{\frac{3}{N^2} - 2}$$

3. De limiet wordt dan:

$$\frac{a-0}{0-2} = -\frac{a}{2}$$

Voorbeeld 2:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^3 - bx^2 + c}{ax^4 - b}, a, b, c > 0$$

1. De hoogste macht in de functie is x^4.
2. Delen door x^4 geeft:

$$\frac{\frac{ax^3}{x^4} - \frac{bx^2}{x^4} + \frac{c}{x^4}}{\frac{ax^4}{x^4} - \frac{b}{x^4}} = \frac{\frac{a}{x} - \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^4}}{a - \frac{b}{x^4}}$$

3. De limiet wordt:

$$\frac{0 - 0 + 0}{a - 0} = \frac{0}{a} = 0$$

4.5 Opdrachten

Oefening 4.1. Bereken de volgende limieten:

a. $\lim_{x\to\infty} 3x^2 - 2x + 5$

b. $\lim_{x\to 0+} \frac{1}{x}$

c. $\lim_{x\to 0-} \frac{1}{x}$

d. $\lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+3)}{x^3}$

e. $\lim_{x\to\infty} \frac{ax^2}{(bx^2+x)}$

f. $\lim_{x\to\infty} \frac{(ax^2+b)}{cx^3} + d$

Oefening 4.2. Bepaal de asymptoten van de volgende functies:

a. $f(x) = \frac{x}{x-2} + 1$

b. $f(x) = \frac{ax}{bx+c} - d$ waarbij $d > a/b$

5 Functies schetsen

5.1 Introductie

Functies laten zien hoe variabelen met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld, $y = f(x)$ kan beschrijven hoe zwaar iemand gemiddeld is (y is het gewicht) op basis van zijn of haar lengte (x is de lengte). Of het kan laten zien hoeveel bacteriën er zijn (y) na verloop van tijd (x). Functies zijn dus een belangrijk middel om gegevens te beschrijven en samen te vatten.

Om te begrijpen wat een functie $f(x)$ laat zien, is het nuttig om de grafiek ervan te kunnen tekenen. Hiervoor bepalen we eigenschappen zoals snijpunten met de x- en y-as, of de functie asymptoten heeft en waar eventuele toppen of dalen liggen. Dit vereist technieken zoals het oplossen van vergelijkingen, het vinden van limieten en het berekenen van afgeleiden, zoals eerder besproken.

5.2 Veelvoorkomende functies

Functies worden vaak weergegeven door hun grafiek. Hierbij zetten we de waarden van x op de x-as en de waarde van de functie $f(x)$ op de y-as. Hieronder staan enkele veelvoorkomende grafieken.

Grafieken van een constante functie

De grafiek van een functie van de vorm $y = p$ is een horizontale lijn die de y-as snijdt op de waarde p.

Grafieken van lineaire functies

De grafiek van een lineaire functie $y = ax + p$ is een rechte lijn met helling a en snijpunt p op de y-as. Als $a > 0$, loopt de lijn stijgend; bij $a < 0$ daalt de lijn. Hoe groter $|a|$, hoe steiler de lijn.

Grafieken van kwadratische functies

De grafiek van de kwadratische vergelijking $y = ax^2 + bx + c$ is een parabool. Bij $a > 0$ opent de parabool naar boven (dalparabool), bij $a < 0$ naar beneden (bergparabool). De waarden van a, b en c bepalen hoe de parabool ligt. Met de abc-formule kun je de snijpunten met de x-as vinden. Door de afgeleide gelijk te stellen aan 0 vind je het hoogste of laagste punt van de parabool.

Grafieken van machtsfuncties

Grafieken van functies zoals x^a laten zien hoe de functie groeit of daalt, afhankelijk van de waarde van a. Bijvoorbeeld, bij $0 < a < 1$ groeit de functie langzamer dan $y = x$.

5.3 Stappenplan functies schetsen

1. Vind de **snijpunten met de x-as** door $y = f(x) = 0$ op te lossen.
2. Vind de **snijpunten met de y-as** door $x = 0$ in te vullen in $y = f(x)$.

> Tip
>
> Niet elke functie heeft een snijpunt met de x- en/of y-as.

3. Vind **horizontale asymptoten** door de limieten $y = \lim x \to \pm\infty$ te berekenen.
4. Voor rationale functies, met de vorm $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, vind **verticale asymptoten** door te bepalen of er waarden voor x zijn waarvoor $q(x) = 0$ (en dus $f(x) \to \pm\infty$). Deze x-waarden zijn verticale asymptoten van de functie.
5. Vind **minima en maxima** door te bepalen voor welke x-waarden geldt dat $f'(x) = 0$. Bepaal vervolgens de y-waarde van deze minima en maxima door de gevonden x-waarden in te vullen in $f(x)$.

> Tip
>
> Als je twijfelt of een functie stijgt of daalt voor een bepaalde range van x-waarden kun je gebruikmaken van de afgeleide voor die x-waarden. Als $f'(x) > 0$ dan stijgt de functie rond die x-waarde. Als $f'(x) < 0$ dan daalt de functie rond die x-waarde.

5.4 Opdrachten

Oefening 5.1. Gebruik het bovenstaande stappenplan om de volgende functies te schetsen:

a. $y = 3 - 6x$

b. $y = px + q$, neem aan dat $p > 0$ en $q > 0$

c. $y = x - 3x^2$

d. $y = (a - x) \cdot (b - x) \cdot (c - x)$, neem aan dat $a, b, c > 0$ en $a < b < c$, namelijk $b = 2 \cdot a$ en $c = 3 \cdot a$

e. $y = x^3 - 5x^2$

f. $y = \frac{4x}{x+2} + 4$

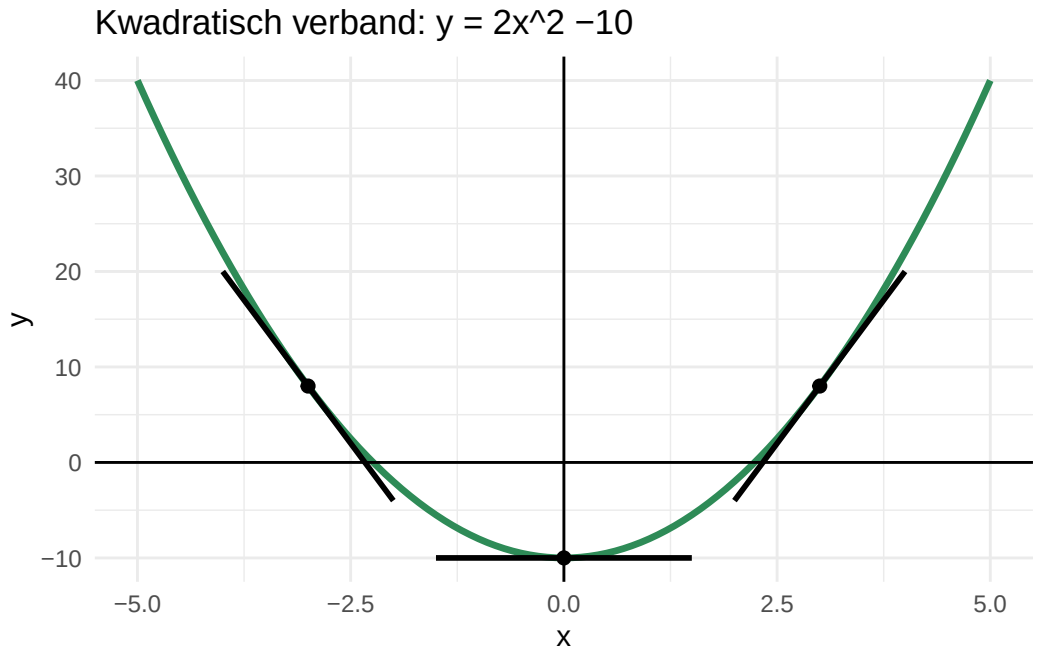
g. $y = \frac{3x}{x+a} + 4$, neem aan dat $a > 0$ en kijk alleen naar $x > 0$ en $y > 0$. Hoe hangt de vorm van de grafiek af van a?

6 Afgeleiden

6.1 Introductie

De afgeleide van een functie beschrijft hoe steil deze functie is, oftewel wat de richtingscoëfficiënt is. Een rechte lijn met de vorm $y = ax + b$ heeft voor elke x-waarde dezelfde richtingscoëfficiënt (a). We kunnen daarom zeggen dat de afgeleide van $y = ax + b$ gelijk is aan $y = a$. De afgeleide vertelt iets over hoe snel y verandert: hoe hoger de richtingscoëfficiënt (a), hoe sneller y stijgt of daalt.

De afgeleide van een lineaire vergelijking is dus een constante waarde is die niet verandert voor verschillende x-waarden. Voor de meeste vergelijkingen is dit echter niet het geval. Dit betekent dat de afgeleide een functie is van x. Met andere woorden: de grafiek heeft niet voor elke x-waarde dezelfde richtingscoëfficiënt. Neem bijvoorbeeld de vergelijking $y = x^2 - 10$:



De richtingscoëfficiënt varieert veel voor verschillende x-waarden: de grafiek daalt eerst voor $x < 0$, loopt dan even horizontaal voor $x = 0$, en stijgt steeds sneller voor $x > 0$.

6.2 Afgeleiden van veel voorkomende vergelijkingen

Functie	Afgeleide	$f(x)$	$f'(x)$
a	0	6	0
ax	a	$7x$	7
ax^b	abx^{b-1}	$8x^3$	$24x^2$
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	$2x^{13}$	$2 \cdot 13x^{12} = 26x^{12}$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	$x^4 + 4x$	$4x^3 + 4$
ae^{bx}	abe^{bx}	$\frac{1}{2} \cdot \pi\sqrt{2} \cdot e^{2x}$	$\pi\sqrt{2} \cdot e^{2x}$
$e^{f(x)}$	$f'(x) \cdot e^{f(x)}$	e^{2x^2-x}	$(4x-1) \cdot e^{2x^2-x}$
$a^{f(x)}$	$\ln(a) \cdot f'(x) \cdot a^{f(x)}$	5^{4x-1}	$\ln(5) \cdot 4 \cdot 5^{4x-1}$
$\ln(ax) =$ $\ln(a) + \ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(4x) =$ $\ln(4) + \ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\ln(ax^b) =$ $\ln(a) + b \cdot \ln(x)$	$\frac{b}{x}$	$\ln(3x\sqrt{x}) =$ $\ln(3) + 1.5 \cdot \ln(x)$	$\frac{1.5}{x}$
$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot g(x) +$ $f(x) \cdot g'(x)$	$(x^2-4)(x^3 +$ $2x+3)$	$[x^2-4]'(x^3+2x+3) + (x^2-$ $4)[x^3+2x+3]'$ $= 2x(x^3+2x+3) + (x^2-4)(3x^2+2)$ $= 5x^4 - 6x^2 + 6x - 8$
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$	$\frac{4x+1}{x^2+1}$	$\frac{(x^2+1) \cdot 4 - (4x+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x^2+4-8x^2-2x}{(x^2+1)^2}$ $= \frac{-4x^2-2x+4}{(x^2+1)^2}$

6.3 Opdrachten

Oefening 6.1. Bereken de afgeleide van de volgende functies:

a. $f(x) = x^2 + 15x$

b. $f(x) = 12x^5 - 6$

c. $f(x) = \frac{7}{x^4}$

d. $f(x) = ax^3 - bx^5$

7 Antwoorden

7.1 Antwoorden Hoofdstuk 1

Oefening 1.1

a.

$3x + 5 = 11$
$3x = 6$
$x = 6/3 = 2$

b.

$x^2 + 2x - 8 = 0$
$(x + 4)(x - 2) = 0$
$x = -4$ of $x = 2$

Alternatieve methode: abc-formule:
$a = 1$, $b = 2$, $c = -8$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot -8}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - -32}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 6}{2}$
$x_1 = \frac{-2+6}{2} = \frac{4}{2} = 2$
$x_2 = \frac{-2-6}{2} = \frac{-8}{2} = -4$

c.

$x^2 - 9 = 0$
$x^2 = 9$
$x = sqrt9 = 3$

Oefening 1.2

$(ax - 2by)(3y - 4bx) + 2b(2ax^2 + 3y^2) - 8xyb^2 =$
$ax \cdot 3y - ax \cdot 4bx - 2by \cdot 3y + 2by \cdot 4bx + 2b \cdot 2ax^2 + 2b \cdot 3y^2 - 8xyb^2 =$
$3axy - 4abx^2 - 6by^2 + 8xyb^2 + 4abx^2 + 6by^2 - 8xyb^2 =$
$3axy$

Oefening 1.3

a.

$3r + 2 - 5r - 5 = 6r + 4$
$-2r - 3 = 6r + 4$
$-7 = 8r$
$r = -\frac{7}{8}$

b.

$x + \frac{4}{x} = 4$
$x^2 + 4 = 4x$ en $x \neq 0$
$x^2 - 4x + 4 = 0$
$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4*1*4}}{2}$
$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{0} = 2$

c.

$(b - \frac{N}{k})N = 0$
$N = 0$, of $N = bk$

d.

$N = 0$, of $b - d(1 + \frac{N}{k}) = 0$
$b = -d(1 + \frac{N}{k})$
$\frac{b}{d} = (1 + \frac{N}{k})$
$\frac{b}{d} - 1 = \frac{N}{k}$
$N = k(\frac{b}{d} - 1)$ of $N = \frac{k(b-d)}{d}$

e.

$N = 0$, of $\frac{b}{1+N/h} - d = 0$
$\frac{b}{1+N/h} = d$
$b = d(1 + N/h)$
$b = d + (d/h)N$
$b - d = (d/h)N$
$N = \frac{(b-d)h}{d}$ of $N = h(\frac{b}{d} - 1)$

7.2 Antwoorden Hoofdstuk 2

Oefening 2.1

a. $\frac{1}{7} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}$

b. $\frac{1}{6} - \frac{2}{3} = \frac{3}{18} - \frac{12}{18} = -\frac{9}{18} = -\frac{1}{2}$

c. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

d. $\frac{4}{12} + \frac{5}{36} = \frac{12}{36} + \frac{5}{36} = \frac{17}{36}$

Oefening 2.2

$2400 - (\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{4})2400 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 2400 =$
$2400 - (\frac{1 \cdot 7 \cdot 4}{3 \cdot 7 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 4}{7 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 7})2400 + \frac{1}{9} \cdot 2400 =$
$2400 - (\frac{28}{84} + \frac{12}{84} + \frac{21}{84})2400 + \frac{1}{9} \cdot 2400 =$
$2400 - \frac{61}{84} \cdot 2400 + \frac{2400}{9} =$
$2400 - 1742,85 + 266,67 =$
$2400 - 1476,18 = 923,81$

Oefening 2.3

$\frac{6}{r} - \frac{5r}{30r+5} =$
$\frac{6(30r+5)}{r(30r+5)} - \frac{5r \cdot r}{r(30r+5)} =$
$\frac{180r+30}{30r^2+5r} - \frac{5r^2}{30r^2+5r} =$
$\frac{-5r^2+180r+30}{30r^2+5r} =$
$\frac{-r^2+36r+6}{6r^2+r}$

Oefening 2.4

$\frac{a}{b}x - \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$
$\frac{a}{b}x = \frac{e}{f} + \frac{c}{d}$
$\frac{a}{b}x = \frac{ed+cf}{df}$
$x = \frac{(ed+cf)b}{afd}$

Oefening 2.5

$25A : \frac{3}{7} = 12 - \frac{1}{3}A$
$25A\frac{7}{3} = 12 - \frac{1}{3}A$
$\frac{175}{3}A = 12 - \frac{1}{3}A$
$\frac{176}{3}A = 12$
$A = 12\frac{3}{176} = \frac{36}{176} = \frac{18}{88} = \frac{9}{44}$

Oefening 2.6

a.

$(b - \frac{N}{k})N = 0$
$N = 0$ of $b - \frac{N}{k} = 0$
$\frac{N}{k} = b$
$N = bk$

b.

$(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0$
$N = 0$ of $b - d(1 + \frac{N}{k}) = 0$
$d + \frac{d}{k}N = b$
$\frac{d}{k}N = b - d$
$N = \frac{(b-d)k}{d}$

c.

$(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0$
$N = 0$ of $\frac{b}{1+N/h} - d = 0$
$\frac{b}{1+N/h} = d$
$b = d(1 + N/h)$
$b = d + (d/h)N$
$b - d = (d/h)N$
$N = \frac{(b-d)h}{d}$

7.3 Antwoorden Hoofdstuk 3

Oefening 3.1

a. $7^{345} \times 7^5 = 7^{345+5} = 7^{350}$

b. $32^{20} \times 32^{18} = 32^{20+18} = 32^{38}$

c. $2^5 \times 2^2 \times 2^3 = 2^{5+2+3} = 2^{10}$

d. $3^{25} \times 3^{25} \times 3^{25} = (3^{25})^3 = 3^{3\times25} = 3^{75}$

Of: $3^{25} \times 3^{25} \times 3^{25} = 3^{25+25+25} = 3^{75}$

Oefening 3.2

a. $\log 100 = 2$, want $10^2 = 100$

b. ${}^2\log 64 = 6$, want $2^6 = 64$

c. ${}^8\log 512 = 3$, want $8^3 = 512$

d. ${}^5log125 = 3$, want $5^3 = 125$

Oefening 3.3

Het aantal bacteriën na n generaties wordt beschreven in Vergelijking 3.1 .
In 3 uur deelt Bacillus cereus $3/0,5 = 6$ keer. Dus, $n = 6$.
Het aantal bacteriën waarmee we starten, s, is gelijk aan 100.
Invullen in de formule geeft:
$B = 100 \cdot 2^6 = 100 \cdot 64 = 6400$ bacteriën na 3 uur.

Oefening 3.4

Eerst bepalen we de delingssnelheid van de kolonie:
In twee uur tijd $(5-3=2)$ is het aantal bacteriën gegroeid van 10.000 naar 40.000. Het aantal bacteriën is dus verviervoudigd $(40.000/10.000=4)$. Dit betekent dat elke bacterie $^2/log4=2$ delingen heeft gedaan in 2 uur tijd. Gemiddeld is dat dus één deling per uur.

Nu kunnen we Vergelijking 3.1 gebruiken om te berekenen hoeveel bacteriën er waren op tijdstip 0:
$B = s \cdot 2^n$
Het aantal bacteriën B weten we, net als het aantal delingen n.
Na 3 uur geldt $B = 10.000$ en $n = 3$.
$10.000 = s \cdot 2^3$
$10.000 = s \cdot 8$
$s = 10.000/8 = 1250$ bacteriën op tijdstip 0.

Oefening 3.5

a.

als $\log(2x) = 3$ dan $10^3 = 2x$
$2x = 1000$
$x = 1000/2 = 500$

b.

$5e^x = 11$
$e^x = 11/5$
$x = \ln \frac{11}{5} = 0.788$

c.

als $\log_2(64^x) = 36$ dan $2^{36} = 64^x$
aangezien $64 = 2^6$ kunnen we dit ook schrijven als $2^{36} = (2^6)^x$
$2^{36} = 2^{6x}$
$36 = 6x$
$x = 36/6 = 6$

Oefening 3.6

$\frac{(n^{-3})^4}{(n^4p^{-3})^{-3}} = \frac{n^{-3\cdot4}}{(n^{4\cdot-3}p^{-3\cdot-3})} = \frac{n^{-12}}{(n^{-12}p^9)} = p^{-9}$

7.4 Antwoorden Hoofdstuk 4

Oefening 4.1

a. Focus op de hoogste macht van x in de functie: $3x^2$. Dit is een positieve term, dus de hele functie gaat naar $+\infty$ als $x \to \infty$.

b. We benaderen de asymptoot $x = 0$ vanaf de positieve kant. $\frac{1}{x}$ voor een hele kleine x-waarde resulteert in een grote positieve waarde, dus de functie gaat naar $+\infty$.

c. We benaderen de asymptoot $x = 0$ vanaf de negatieve kant. $\frac{1}{x}$ voor een hele kleine negatieve x-waarde resulteert in een grote negatieve waarde, dus de functie gaat naar $-\infty$.

d. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^3. 2. Delen door x^3 geeft $\frac{(\frac{x^2}{x^3}+\frac{3}{x^3})}{\frac{x^3}{x^3}} = \frac{(\frac{1}{x}+\frac{3}{x^3})}{1} = \frac{1}{x} + \frac{3}{x^3}$. 3. De limiet wordt dan: $0 + 0 = 0$

e. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^2. 2. Delen door x^2 geeft $\frac{\frac{ax^2}{x^2}}{(\frac{bx^2}{x^2}+\frac{x}{x^2})} = \frac{a}{(b+\frac{1}{x})}$. 3. De limiet wordt dan: $\frac{a}{b+0} = \frac{a}{b}$

f. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^3. 2. Delen door x^3 geeft $\frac{(\frac{ax^2}{x^3}+\frac{b}{x^3})}{\frac{cx^3}{x^3}} + d = \frac{(\frac{a}{x}+\frac{b}{x^3})}{c} + d$. ::: {.callout-caution} d wordt niet gedeeld door x^3, omdat deze niet in de breuk staat. | We mogen elke term in de breuk delen door dezelfde waarde, omdat we daarmee niet de uitkomst van de breuk veranderen. Als we echter een enkele waarde delen door een factor, dan krijgen we een hele andere uitkomst. ::: 3. De limiet wordt dan: $\frac{(0+0)}{c} + d = d$

Oefening 4.2

a.

Horizontale asymptoot

$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x-2} + 1 = 2$, want
1. De grootste macht van x is x.

2. Delen door x geeft $\frac{\frac{x}{x}}{\frac{x}{x}-\frac{2}{x}} + 1 = \frac{1}{1-\frac{2}{x}} + 1$
3. De limiet wordt dan: $\frac{1}{1+0} + 1 = 2$

Verticale asymptoot

We hebben een verticale asymptoot als er een waarde voor x is waarbij we door 0 moeten delen (de noemer is gelijk aan 0). Dit is het geval als $x - 2 = 0$ dus voor $x = 2$.

b.

Horizontale asymptoot

1. De grootste macht van x is x.

2. Delen door x geeft $\frac{\frac{ax}{x}}{\frac{bx}{x}+\frac{c}{x}} - d = \frac{a}{b+\frac{c}{x}} - d$
3. De limiet wordt dan: $\frac{a}{b+0} - d$ | Omdat $d > a/b$, bevindt de asymptoot zich in het negatieve domein.

Verticale asymptoot

We hebben een verticale asymptoot als er een waarde voor x is waarbij we door 0 moeten delen (de noemer is gelijk aan 0). Dit is het geval als $bx + c = 0$ dus voor $x = -\frac{c}{b}$.

7.5 Antwoorden Hoofdstuk 5

7.6 Antwoorden Hoofdstuk 6

Oefening 6.1

a. $f'(x) = 2x + 15$

b. $f'(x) = 5 * 12x^4 = 60x^4$

c. $f'(x) = -4 * 7x^{-5} = -\frac{28}{x^5}$

d. $f'(x) = 3 * ax^2 - 5 * bx^4$

Referenties